# TRABAJO INTEGRADOR

Modelo y Sistemas | Escuela Técnica

**Alumno:** Tomas Chandler

**Curso:** 7mo 2da

**DNI:** 48.245.565

**Mail:** Tommychandler11@gmail.com

**Profesor:** Gian Franco Denaro

**Fecha de entrega:** 13/11/2026

**Sistema elegido:** Opción C, SistemaPP

---

### Presentación del sistema

SistemaPP es una aplicación de escritorio hecha en C# con Windows Forms y una base de datos en SQL Server. Está organizada en capas: la capa de vista (los formularios), la capa lógica (donde están las reglas y validaciones), la capa de datos (que se comunica con la base mediante procedimientos almacenados) y una capa de entidades con las clases que representan cada tabla.

El sistema tiene un módulo de usuarios con inicio de sesión, roles (administrador y usuario), cambio obligatorio de contraseña en el primer ingreso, preguntas de seguridad, recuperación de contraseña por mail y políticas de seguridad configurables. Además tiene un módulo de catálogo y stock donde se cargan productos con su categoría y marca, se registran movimientos de stock (ingresos, egresos y ajustes), se dan de baja unidades dañadas como scrap, se consulta el kardex de cada producto, se generan reportes y queda una auditoría de todos los cambios con el usuario y la fecha.

Elegí este sistema porque lo desarrollamos en la materia Prácticas Profesionalizantes, por lo que conozco su funcionamiento en detalle. Realicé toda la documentación de este trabajo sobre él y tomé como proceso central el registro de movimientos de stock, ya que es donde el sistema realiza más controles antes de guardar.

## Apartado 1: Marco conceptual y clasificación

### Diferencia entre documentación de usuario y documentación técnica

La documentación de usuario está pensada para la persona que usa el sistema todos los días, por ejemplo el encargado de stock o el administrador que carga productos. Esta persona no tiene por qué saber programar ni cómo está hecha la base de datos, así que el lenguaje tiene que ser simple, directo y sin palabras técnicas. Se escribe como una guía: qué botón tocar, qué completar en cada campo y qué mensaje va a aparecer. Su objetivo es que el usuario pueda hacer sus tareas solo, sin errores y sin tener que preguntarle a nadie. Ejemplos de este tipo son los manuales de usuario, las guías rápidas, los instructivos paso a paso y las preguntas frecuentes.

La documentación técnica, también llamada documentación de sistema, está pensada para los programadores, los técnicos de soporte y las personas que van a mantener, instalar o modificar el sistema más adelante. En este caso sí se usan términos precisos, como nombres de tablas, procedimientos almacenados, capas, cadenas de conexión o diagramas. Su objetivo es explicar cómo está construido el sistema por dentro y cómo funciona, para que otro técnico lo pueda entender, arreglar o ampliar sin depender de suposiciones. Ejemplos son el diccionario de datos, los diagramas de flujo, los casos de uso, el manual de instalación y el de despliegue.

En resumen, la diferencia de fondo está en para quién se escribe. Una explica cómo usar el sistema y la otra explica cómo está hecho y cómo hacerlo funcionar.

### Clasificación de los elementos

**a) Manual de configuración de cadenas de conexión a la Base de Datos y despliegue del servidor:** es documentación técnica.

Está dirigido a un técnico o a un programador, no al usuario final. Describe cómo conectar la aplicación con el servidor de base de datos y cómo dejarla instalada y funcionando, aspectos que el usuario común nunca maneja. En el caso de SistemaPP, esto sería explicar cómo completar el archivo appsettings.json con la cadena de conexión a SQL Server, cómo ejecutar el script BaseDeDatos.sql para crear las tablas y los procedimientos, y cómo configurar el archivo de correo para el envío de códigos. Utiliza términos específicos y, si la configuración se hace mal, el sistema no puede iniciar, por eso tiene que estar escrito con precisión técnica.

**b) Guía rápida en PDF sobre cómo solicitar el préstamo de una herramienta desde la app:** es documentación de usuario.

Está dirigida a la persona que usa la aplicación y le explica cómo hacer una tarea concreta desde la pantalla, sin entrar en cómo funciona por dentro. El hecho de que sea una guía rápida indica que está pensada para leerse en poco tiempo, con pasos cortos y lenguaje común. El usuario no necesita saber qué tabla se modifica ni qué procedimiento se ejecuta, solo qué tiene que hacer y qué va a ver cuando termine. En SistemaPP el equivalente sería una guía de cómo registrar un egreso de stock desde la pantalla de Movimientos de Stock.

## Apartado 2: Documentación paso a paso

### 1. Tarea

Registrar un egreso de stock con validación de stock disponible.

### 2. Objetivo

Descontar del stock de un producto las unidades que salen del depósito, dejando registrado quién hizo el movimiento, cuándo y cuántas unidades salieron. Al terminar, el stock del producto queda actualizado y el movimiento aparece en el kardex y en la auditoría.

## 3. Prerrequisitos

- Tener un usuario dado de alta y activo en el sistema, con rol de administrador, ya que la pantalla de Catálogo y Stock se abre desde el panel del administrador.
- Si es la primera vez que se ingresa, haber cambiado la contraseña temporal y cargado las preguntas de seguridad.
- El producto tiene que estar cargado en el catálogo y habilitado (no dado de baja).
- El producto tiene que tener stock suficiente para la cantidad que se quiere sacar.

## 4. Pasos numerados

1. Abrir el sistema. En la pantalla **Iniciar sesión** escribir el usuario y la contraseña y hacer clic en **INICIAR**.
2. En el **Panel del administrador** hacer clic en el botón **Catálogo y Stock**.
3. En la ventana que se abre, hacer clic en **Movimientos de Stock**.
4. En el campo **Producto** elegir el producto. Se puede desplegar la lista o escribir parte del nombre para encontrarlo más rápido.
5. Revisar en la grilla inferior (el kardex) los últimos movimientos del producto para conocer el stock disponible. Para consultar otro período, modificar las fechas **Desde** y **Hasta**.
6. En **Tipo de movimiento** elegir la opción **Egreso**.
7. En **Cantidad** escribir la cantidad de unidades que salen. Tiene que ser un número entero mayor a cero, sin puntos ni comas.
8. Hacer clic en **Registrar**.
9. Leer el mensaje que aparece, cerrarlo y verificar que el movimiento nuevo figure en la grilla del kardex.

## 5. Resultado esperado

El sistema muestra el mensaje **“Movimiento registrado correctamente.”** El campo Cantidad se vacía para poder cargar otro movimiento y la grilla del kardex se actualiza mostrando el egreso nuevo con su fecha. El stock actual del producto queda descontado y el cambio queda guardado en la auditoría con el usuario que realizó la operación.

## 6. Errores posibles y soluciones

**Stock insuficiente.** Aparece el mensaje “El movimiento dejaría el stock en negativo.” Ocurre cuando se intenta sacar más unidades de las disponibles y, en ese caso, no se guarda nada. Para solucionarlo hay que revisar el stock del producto y cargar una cantidad menor o, si la mercadería ya llegó, registrar primero el Ingreso y después el Egreso.

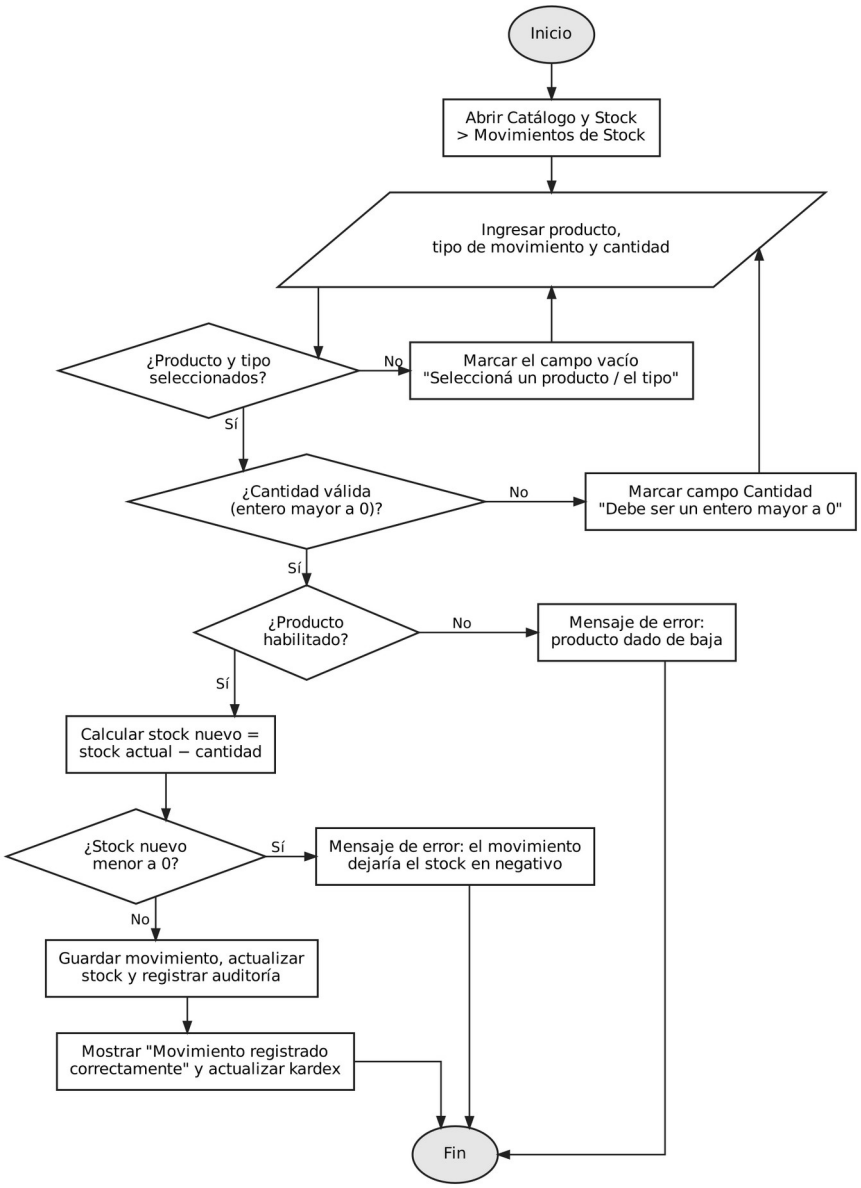
**Producto dado de baja.** Aparece el mensaje “El producto está dado de baja: no admite movimientos.” Ese producto está deshabilitado. Hay que verificar que se haya elegido el producto correcto y, si el producto debe seguir en uso, habilitarlo desde la pantalla de Productos antes de volver a intentar.

**Cantidad mal escrita.** Al lado del campo Cantidad aparece “Debe ser un entero mayor a 0.” Ocurre si el campo quedó vacío o si se ingresó cero, un número negativo, decimales o letras. Se soluciona escribiendo un número entero positivo y volviendo a hacer clic en Registrar.

**Falta elegir el producto o el tipo.** Se marca el campo con el aviso “Seleccioná un producto.” o “Seleccioná el tipo.” Se debe elegir la opción que falta en la lista y registrar nuevamente.

## Apartado 3: Diagrama de flujo del proceso

El diagrama muestra el circuito completo de registro de un egreso de stock, desde que el usuario abre la pantalla hasta que el sistema confirma o rechaza la operación. Para representarlo utilicé la simbología estándar: óvalos para el inicio y el fin, rectángulos para los procesos, rombos para las decisiones y un paralelogramo para la entrada de datos.



El camino principal es el que va siempre por el lado del Sí hasta el último rombo, donde el stock nuevo no queda negativo y entonces se guarda el movimiento, se actualiza el stock y se registra la auditoría.

Hay cuatro caminos alternativos. Los dos primeros son errores de carga de datos (falta elegir el producto o el tipo, o la cantidad no es válida): el sistema marca el campo y vuelve a la carga de datos para que el usuario corrija. Los otros dos son errores de negocio que controla la base de datos: si el producto está dado de baja o si el egreso dejaría el stock en negativo, el sistema muestra el error, no guarda nada y el proceso termina.

## Apartado 4: Caso de uso formal

**Nombre:** CU-01 Registrar egreso de stock.

**Actor principal:** Administrador del sistema.

**Actor secundario:** Base de datos SQL Server, que valida las reglas de stock y guarda la información.

**Descripción:** el administrador registra la salida de unidades de un producto y el sistema descuenta el stock, controlando que no quede negativo y dejando registro en el kardex y en la auditoría.

**Precondiciones:** el administrador inició sesión correctamente y está en la pantalla Movimientos de Stock. Existe al menos un producto cargado en el catálogo. El sistema tiene conexión con la base de datos.

**Postcondiciones:** si el caso termina bien, queda guardado un movimiento de tipo Egreso, el stock actual del producto queda descontado y se agrega una fila en la auditoría con el usuario, la fecha y la acción. Si termina con error, no se modifica nada en la base.

### Flujo principal

1. El administrador selecciona un producto en el campo Producto.
2. El sistema carga en la grilla el kardex del producto entre las fechas Desde y Hasta.
3. El administrador selecciona Egreso en Tipo de movimiento.
4. El administrador escribe la cantidad de unidades que salen.
5. El administrador hace clic en Registrar.
6. El sistema verifica que haya un producto y un tipo seleccionados y que la cantidad sea un entero mayor a cero.
7. El sistema verifica que el usuario exista y que el producto exista y esté habilitado.
8. El sistema calcula el stock nuevo restando la cantidad al stock actual y verifica que no quede negativo.
9. El sistema guarda el movimiento, actualiza el stock del producto y registra la auditoría, todo en una misma transacción.
10. El sistema muestra el mensaje “Movimiento registrado correctamente.”, vacía el campo Cantidad y actualiza el kardex.

11. Fin del caso de uso.

### Flujos alternativos y excepciones

**6a. Falta el producto o el tipo de movimiento.** El sistema marca el campo vacío con el aviso “Seleccioná un producto.” o “Seleccioná el tipo.” y no envía nada a la base. El caso vuelve al paso 1 o al paso 3 según corresponda.

**6b. Cantidad inválida.** Si la cantidad está vacía, es cero, negativa, decimal o tiene letras, el sistema marca el campo con “Debe ser un entero mayor a 0.” y el caso vuelve al paso 4.

**7a. Producto dado de baja.** La base de datos rechaza la operación y el sistema muestra “El producto está dado de baja: no admite movimientos.” No se guarda ningún cambio y el caso termina. El administrador puede elegir otro producto empezando de nuevo desde el paso 1.

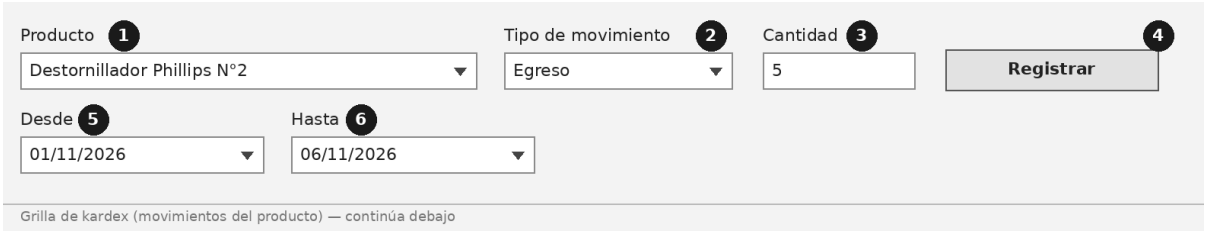
**7b. Usuario no identificado.** Si el sistema no puede obtener el usuario que está operando, muestra “No se pudo identificar al usuario que realiza la operación.” y el caso termina sin cambios. El administrador tiene que cerrar sesión y volver a ingresar.

**8a. Stock insuficiente.** Si el stock nuevo daría menor a cero, la base deshace la transacción y el sistema muestra “El movimiento dejaría el stock en negativo.” El caso vuelve al paso 4 para que el administrador cargue una cantidad menor, o termina si decide no continuar.

**9a. Falla al guardar.** Si ocurre un error de conexión o de la base mientras se guarda, la transacción se deshace completa, el sistema muestra un mensaje de error y no queda ni el movimiento ni el cambio de stock a medias. El caso termina.

## Apartado 5: Captura anotada de la interfaz

La imagen muestra la zona de carga de la pantalla Movimientos de Stock, que es donde el usuario registra los ingresos, egresos y ajustes. Recorté solo la parte de los campos y botones; la grilla del kardex sigue más abajo en la pantalla.




**1. Producto:** lista desplegable con todos los productos del catálogo. Se puede escribir para buscar por nombre. Al elegir uno, se carga automáticamente su kardex en la grilla de abajo.

**2. Tipo de movimiento:** permite elegir Ingreso, Egreso o Ajuste. Ingreso suma unidades y Egreso las resta. La opción Ajuste solo aparece si el usuario es administrador, porque sirve para corregir el stock a mano.

**3. Cantidad:** cantidad de unidades del movimiento. Para Ingreso y Egreso tiene que ser un entero mayor a cero. Para un Ajuste se puede poner un número negativo si se quiere restar.

**4. Registrar:** guarda el movimiento. Antes de guardar, el sistema controla los campos y el stock. Si todo está bien muestra un mensaje de confirmación y, si algo falla, un mensaje de error explicando el motivo.

**5. Desde:** fecha de inicio para filtrar los movimientos que se ven en el kardex. No deja elegir fechas futuras.

**6. Hasta:** fecha de fin del filtro. Al cambiar cualquiera de las dos fechas, la grilla se vuelve a cargar sola sin necesidad de presionar ningún botón.

## Apartado 6: Documentación del proyecto en 7 pasos

Además de lo que se desarrolló en los apartados anteriores, la documentación completa de un proyecto de software se organiza en siete pasos. Cada uno cubre una parte distinta del sistema y está pensado para un lector diferente: algunos le sirven al equipo que lo desarrolla, otros al técnico que lo instala y otros a la persona que lo usa todos los días. A continuación explico en qué consiste cada paso y cómo se aplica a SistemaPP.

### 1. Documentación de requisitos

Es el primer paso y se hace antes de empezar a programar. En esta etapa se deja por escrito qué tiene que hacer el sistema, que son los requisitos funcionales, y bajo qué condiciones tiene que funcionar, que son los requisitos no funcionales. Sirve como acuerdo entre quien pide el sistema y quien lo desarrolla, y al final del proyecto se usa para controlar que lo que se entregó cumple con lo que se había pedido.

**Requisitos funcionales de SistemaPP:**

- RF01. Permitir el inicio de sesión con usuario y contraseña, y no dejar entrar a los usuarios inactivos.
- RF02. Obligar a cambiar la contraseña temporal y a cargar las preguntas de seguridad en el primer ingreso.
- RF03. Permitir recuperar la contraseña mediante un código que llega por correo.
- RF04. Manejar dos roles, administrador y usuario, con accesos distintos a las pantallas.
- RF05. Dar de alta, modificar y dar de baja productos con su categoría, marca, precios, niveles de stock, lote y vencimiento.
- RF06. Registrar ingresos, egresos y ajustes de stock, actualizando el stock actual del producto.
- RF07. Registrar el scrap de las unidades dañadas con su motivo y calcular el costo valorizado, que es la cantidad multiplicada por el precio de compra.
- RF08. Mostrar el kardex de cada producto filtrado por un rango de fechas.
- RF09. Generar reportes de stock por categoría y por marca, productos para reponer, productos próximos a vencer y scrap del período.
- RF10. Registrar en una auditoría cada alta, baja o modificación, con el usuario que la hizo y la fecha.

**Requisitos no funcionales:**

- RNF01. El stock de un producto nunca puede quedar en negativo.
- RNF02. Los niveles de stock de cada producto tienen que cumplir Crítico < Mínimo < Ideal < Máximo.
- RNF03. Las contraseñas no se guardan como texto, sino como un hash SHA-256, para que no se puedan leer desde la base de datos.
- RNF04. Cada operación sobre el stock se hace dentro de una transacción, para que nunca quede guardada una parte sí y otra no.
- RNF05. El sistema funciona en Windows, con .NET 8 y SQL Server.
- RNF06. Los errores se muestran con mensajes claros, al lado del campo que tiene el problema, sin detalles técnicos.

## 2. Documentación del diseño

En este paso se explica cómo va a estar armado el sistema por dentro. Se usan diagramas porque permiten ver de un vistazo la estructura y las relaciones entre las partes, algo que explicado solo con texto quedaría largo y difícil de seguir. Para SistemaPP incluí el diagrama de casos de uso, el diagrama entidad relación, la arquitectura del software y los prototipos de pantalla.

**Diagrama de casos de uso.** Muestra qué puede hacer cada actor dentro del sistema. El usuario común solo puede iniciar sesión y manejar su contraseña, mientras que el administrador, además de eso, tiene acceso a todo el módulo de catálogo y stock. El caso de uso Registrar movimiento de stock es el que se desarrolla en forma completa en el Apartado 4.

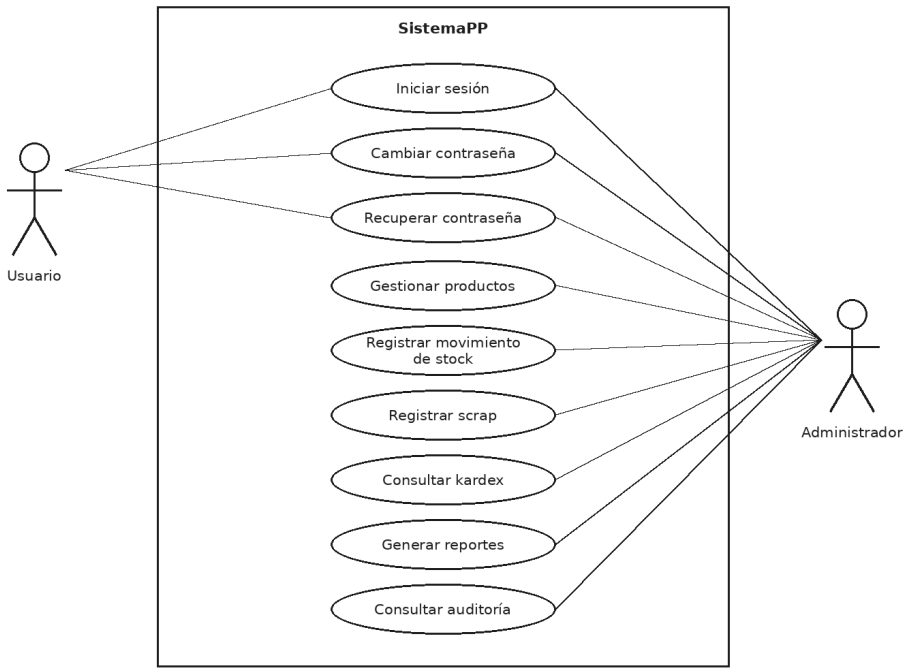
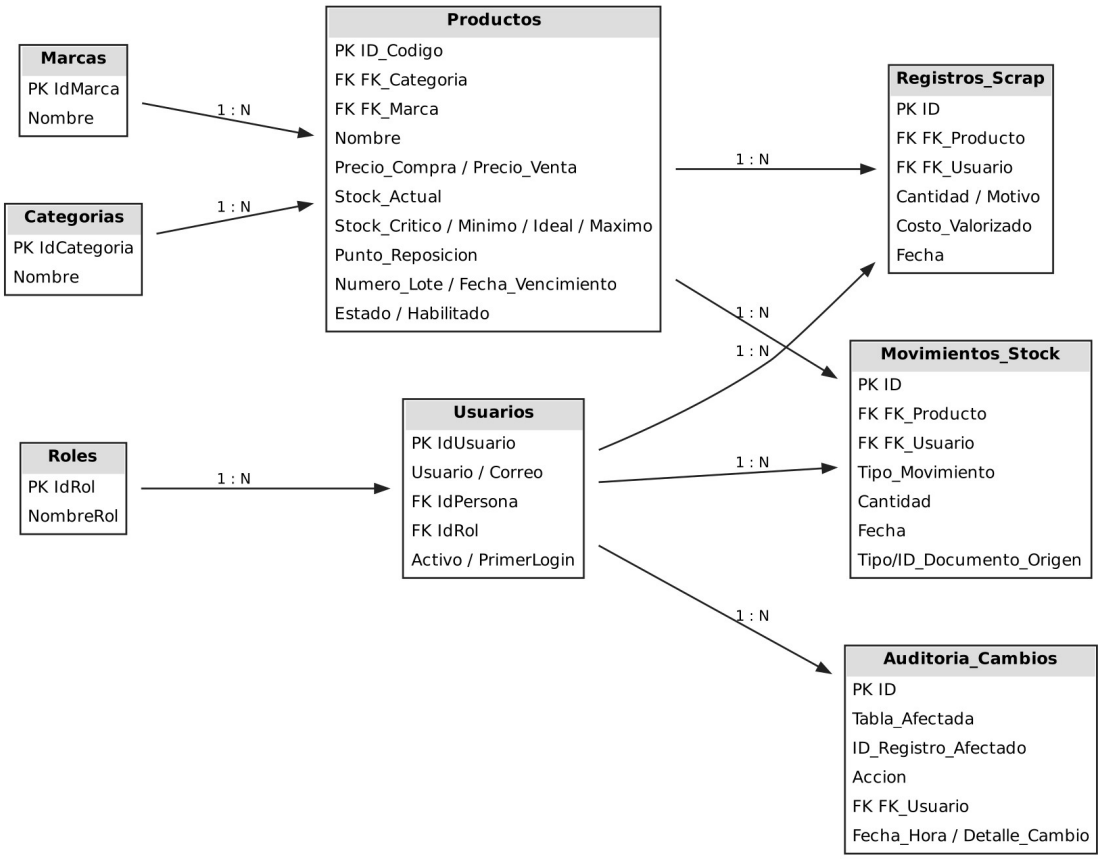
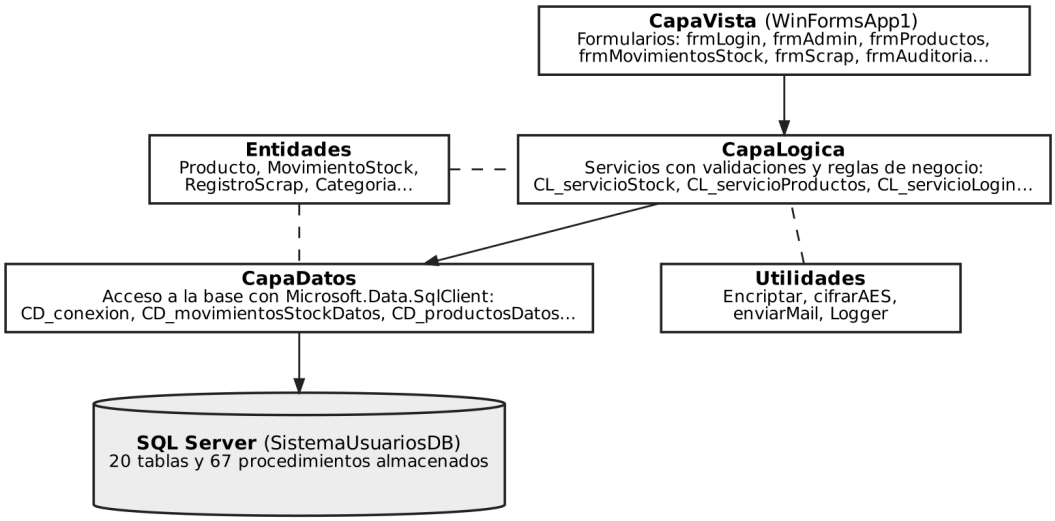


**Diagrama entidad relación.** Representa las tablas principales del módulo de stock y cómo se relacionan entre sí. Cada producto pertenece a una categoría y a una marca, y puede tener muchos movimientos de stock y muchos registros de scrap. A su vez, cada movimiento, cada scrap y cada cambio de la auditoría queda vinculado al usuario que lo hizo, y cada usuario tiene un rol. En la base también hay restricciones que refuerzan las reglas del negocio: el stock actual no puede ser negativo, los niveles de stock tienen que estar en orden y el tipo de movimiento solo puede ser Ingreso, Egreso o Ajuste. El diagrama muestra las tablas del módulo de stock; el resto de las 20 tablas de la base corresponde a personas, contraseñas, preguntas de seguridad, direcciones y configuración.




**Arquitectura del software.** Desarrollamos SistemaPP con una arquitectura en capas. Cada capa tiene una sola responsabilidad y se comunica únicamente con la que tiene al lado: los formularios nunca acceden directamente a la base de datos, sino que le piden las operaciones a la capa lógica, que valida los datos y después llama a la capa de datos. Entidades y Utilidades son proyectos de apoyo que usan las demás capas. Esta separación hace que un cambio en una pantalla o en la base no obligue a modificar todo el programa.




**Prototipos de pantalla.** Antes de programar cada formulario definimos qué campos y botones iba a tener y en qué orden. En el Apartado 5 está la pantalla de Movimientos de Stock con sus elementos numerados, que sirve como ejemplo del prototipo de una pantalla. Las demás pantallas del sistema son las de inicio de sesión, registro, cambio de contraseña, preguntas de seguridad, panel del administrador, panel del usuario, productos, detalle de producto, scrap, reportes, auditoría y configuración.

## 3. Manual técnico del sistema

Es el documento que explica cómo está construido el programa, para que otro desarrollador lo pueda entender, mantener o ampliar sin depender de quienes lo hicieron. A diferencia del manual de usuario, está escrito con términos técnicos. En el caso de SistemaPP, el manual técnico incluye los siguientes puntos:

- **Estructura de la solución:** el archivo SistemaPP.sln contiene cinco proyectos, CapaVista, CapaLogica, CapaDatos, Entidades y Utilidades, todos en C# con .NET 8.
- **Convención de nombres:** los formularios empiezan con frm, los servicios de la capa lógica con CL_ y las clases de acceso a datos con CD_. Así se sabe a qué capa pertenece cada archivo con solo leer su nombre.
- **Base de datos:** descripción de las 20 tablas, sus claves y restricciones, y de los 67 procedimientos almacenados. Todas las operaciones de escritura pasan por procedimientos, por ejemplo SP_InsertarMovimientoStock o SP_InsertarScrap.
- **Configuración:** la cadena de conexión está en appsettings.json, junto al ejecutable, y los datos del correo que envía los códigos están en mailsettings.json.
- **Seguridad:** las contraseñas se guardan con un hash SHA-256 mediante la clase Encriptar, y la contraseña del correo se guarda cifrada con AES mediante la clase CifradoAes.
- **Registro de errores:** la clase Logger guarda los errores inesperados en el archivo errores.log, al lado del ejecutable, para poder revisarlos sin mostrarle detalles técnicos al usuario.

Con esta información, un desarrollador nuevo puede ubicar cada parte del sistema y saber en qué lugar tiene que hacer un cambio. Por ejemplo, si se quiere agregar una validación nueva al egreso de stock, el cambio va en la clase CL_servicioStock de la capa lógica y, si la regla también tiene que controlarse en la base, en el procedimiento SP_InsertarMovimientoStock.

## 4. Manual de usuario

Es la guía para la persona que usa el sistema en su trabajo diario. Se escribe con lenguaje simple, sigue el orden en que el usuario va a ir recorriendo las pantallas y explica qué hacer cuando aparece un error. El manual de usuario de SistemaPP se organiza en estas partes:

1. Ingreso al sistema: inicio de sesión, cambio de la contraseña temporal y carga de las preguntas de seguridad.
2. Recuperación de la contraseña con el código que llega por correo.
3. Uso del panel principal según el rol, administrador o usuario.
4. Carga y modificación de productos en el catálogo.
5. Registro de ingresos, egresos y ajustes de stock.
6. Registro de scrap de productos dañados.
7. Consulta del kardex, los reportes y la auditoría.

Cada parte se escribe con la misma estructura que se usó en el Apartado 2: tarea, objetivo, prerrequisitos, pasos numerados, resultado esperado y errores posibles con su solución. De hecho, el instructivo para registrar un egreso de stock de ese apartado corresponde a la parte 5 de este manual. Además, considero conveniente acompañar cada parte con capturas de las pantallas, como la del Apartado 5, para que el usuario pueda reconocer cada campo y cada botón.

## 5. Documentación de pruebas

En este paso se deja registro de cómo se probó el sistema. Se escriben casos de prueba con los datos que se usan y el resultado que se espera, se anota lo que pasó realmente y, si aparece un error, se documenta cómo se resolvió. Así queda una evidencia de que el sistema funciona y una guía para volver a probarlo cada vez que se hace un cambio.

**Casos de prueba del registro de egreso de stock.** Para estas pruebas utilicé un producto habilitado con 10 unidades en stock.

**CP-01. Egreso válido.** Datos: tipo Egreso, cantidad 3. Resultado esperado: se registra el movimiento y el stock pasa de 10 a 7. Resultado obtenido: correcto.

**CP-02. Egreso igual al stock disponible.** Datos: cantidad 10. Resultado esperado: se registra el movimiento y el stock queda en 0. Resultado obtenido: correcto.

**CP-03. Egreso mayor al stock.** Datos: cantidad 15. Resultado esperado: aparece el mensaje “El movimiento dejaría el stock en negativo.” y no se guarda nada. Resultado obtenido: correcto.

**CP-04. Cantidad en cero.** Datos: cantidad 0. Resultado esperado: al lado del campo aparece “Debe ser un entero mayor a 0.” Resultado obtenido: correcto.

**CP-05. Cantidad con decimales o letras.** Datos: “2,5” y “abc”. Resultado esperado: el mismo aviso del caso anterior y no se envía nada a la base. Resultado obtenido: correcto.

**CP-06. Producto sin seleccionar.** Datos: campo Producto vacío. Resultado esperado: aparece “Seleccioná un producto.” Resultado obtenido: correcto.

**CP-07. Producto dado de baja.** Datos: un producto deshabilitado. Resultado esperado: aparece “El producto está dado de baja: no admite movimientos.” Resultado obtenido: en la primera versión el sistema aceptaba el movimiento; después de la corrección que se explica más abajo, el resultado es el esperado.

**CP-08. Registro en la auditoría.** Datos: el movimiento del caso CP-01. Resultado esperado: aparece una fila nueva en la auditoría con la tabla afectada, la acción, el usuario y la fecha. Resultado obtenido: correcto.

**Errores detectados y su resolución.** Durante la revisión del módulo de catálogo y stock encontramos varios errores. A continuación detallo los más importantes y la forma en que los resolvimos:

- **Movimientos sobre productos dados de baja:** el sistema permitía registrar ingresos y egresos de productos deshabilitados. Se agregó el control en el procedimiento almacenado para rechazarlos con un mensaje claro.
- **El ajuste siempre restaba:** no había forma de corregir el stock hacia arriba. Se cambió para que el ajuste lleve signo, positivo para sumar y negativo para restar.
- **Auditoría fuera de la transacción:** la auditoría se registraba después de la operación y, si fallaba, el cambio quedaba hecho sin dejar rastro. Ahora se registra dentro de cada procedimiento, en la misma transacción.
- **Auditoría modificable:** los registros de la tabla Auditoria_Cambios se podían editar y borrar. Se bloqueó para que cada cambio quede como una fila nueva que no se puede alterar.
- **Stock modificable sin movimiento:** existía un procedimiento que cambiaba el stock a cualquier valor sin dejar registro en el kardex. Se eliminó, y ahora el stock solo cambia con un movimiento o un scrap.
- **Productos próximos a vencer:** los que vencían el mismo día no aparecían en el reporte porque se comparaba la fecha con la hora incluida. Se corrigió comparando solamente la fecha.
- **Reportes con números en lugar de nombres:** los reportes por categoría y por marca mostraban el código interno. Se agregó la unión con las tablas Categorias y Marcas para mostrar el nombre.

## 6. Documentación de instalación y despliegue

Explica los pasos para poner el sistema en producción, es decir, dejarlo instalado y funcionando en las computadoras donde se va a usar. Está pensada para el técnico que

hace la instalación, por eso detalla los programas necesarios y el orden exacto de los pasos.

**Requisitos:**

- Windows 10 u 11 en todas las computadoras, porque Windows Forms solo funciona en Windows.
- SQL Server en la computadora que funciona como servidor (la edición Express alcanza) y SQL Server Management Studio para ejecutar el script de la base.
- .NET 8 Desktop Runtime en las computadoras donde se va a usar el sistema.
- Visual Studio 2022 con la carga de trabajo “Desarrollo de escritorio de .NET” en la computadora desde donde se genera la versión a instalar.

**Pasos de instalación:**

1. Instalar SQL Server en el servidor y verificar que el servicio esté iniciado.
2. Abrir SQL Server Management Studio, conectarse al servidor y ejecutar el script BaseDeDatos.sql. Este script crea la base SistemaUsuariosDB con todas las tablas, los procedimientos almacenados y los datos iniciales, incluido el usuario admin.
3. En la computadora de desarrollo, abrir SistemaPP.sln en Visual Studio y publicar el proyecto CapaVista con la opción Publicar, eligiendo una carpeta como destino.
4. Copiar la carpeta publicada a cada computadora donde se va a usar el sistema e instalar el .NET 8 Desktop Runtime si no está instalado.
5. Editar el archivo appsettings.json que está junto al ejecutable y poner en la cadena de conexión el nombre del servidor de SQL Server.
6. Si se va a usar el envío de mails, crear el archivo mailsettings.json a partir de mailsettings.example.json, con el correo y su contraseña de aplicación.
7. Abrir el sistema, ingresar con el usuario admin, comprobar que cargan los productos y cambiar la contraseña inicial.

**Recomendaciones:** hacer una copia de seguridad de la base antes de cada actualización, probar la instalación primero sobre una base vacía y no subir nunca el archivo mailsettings.json a un repositorio público, porque contiene los datos de acceso al correo.

## 7. Control de versiones de la documentación

La documentación cambia a medida que cambia el sistema, por eso hay que llevar un registro de cada revisión. Para cada versión se anota la fecha, el número de versión, el autor y qué se modificó. Así cualquiera puede saber si está leyendo la versión más nueva y qué cambió respecto de la anterior. Para numerar las versiones se usa la forma mayor.menor: el primer número cambia cuando se agrega o se reorganiza una parte importante, y el segundo cuando se hacen correcciones o cambios menores.

**Historial de revisiones de este documento:**

| Versión | Fecha | Autor | Cambios realizados |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/11/2026 | Tomas Chandler | Primera versión con los Apartados 1 a 5. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 06/11/2026 | Tomas Chandler | Corrección de los datos de la carátula y ajustes de redacción. |
| 2.0 | 12/11/2026 | Tomas Chandler | Se agrega el Apartado 6 con los 7 pasos de la documentación del proyecto, los diagramas de diseño, los casos de prueba y la guía de instalación. |
| 2.1 | 12/11/2026 | Tomas Chandler | Se agregan la conclusión, el formato del documento y las fuentes consultadas. |

Además, publiqué la documentación en un repositorio de GitHub (github.com/Tommy12645/Trabajo-integrador-2do-Cuatrimestre). Git guarda cada cambio como un commit, con su fecha, su autor y un mensaje que describe qué se modificó, así que el historial completo se puede consultar en cualquier momento y, si hace falta, se puede volver a una versión anterior del documento.

## Conclusión

La realización de este trabajo me permitió comprender que documentar un sistema no es una tarea que se hace al final y de manera rápida, sino una parte más del desarrollo que requiere el mismo cuidado que la programación. Al tener que explicar SistemaPP para distintos lectores, tuve que pensar el sistema desde otro lugar: no solo cómo funciona, sino cómo lo entiende alguien que no participó en su desarrollo.

Uno de los aspectos que más me sirvió fue trabajar la diferencia entre la documentación de usuario y la documentación técnica. Al escribir el instructivo del egreso de stock tuve que dejar de lado los términos técnicos y ponerme en el lugar de la persona que usa el sistema todos los días, mientras que en el diagrama de flujo, el caso de uso y el manual técnico ocurrió lo contrario, ya que la prioridad era la precisión. Además, al describir los caminos alternativos y los errores posibles, pude ver con más claridad todas las validaciones que realiza el sistema y la importancia de que cada una muestre un mensaje claro.

Por otro lado, el desarrollo de los siete pasos de la documentación del proyecto me mostró que cada etapa cumple una función concreta. Los requisitos y el diseño ordenan el trabajo antes de programar, el manual técnico y el manual de usuario permiten que el sistema se pueda mantener y usar, las pruebas dejan evidencia de que funciona correctamente, la guía de instalación hace posible ponerlo en producción y el control de versiones permite saber en todo momento qué cambió y cuándo. En el caso de las pruebas, repasar los errores que encontramos durante el desarrollo me hizo notar que varios de ellos podrían haberse evitado con requisitos mejor definidos desde el principio.

Por último, publicar el trabajo en un repositorio de GitHub me permitió aplicar en la práctica el control de versiones, ya que cada cambio quedó registrado con su fecha y su descripción. En conclusión, considero que una buena documentación es lo que permite que un sistema siga siendo útil a lo largo del tiempo, porque facilita su uso, su mantenimiento y su mejora, incluso cuando las personas que lo desarrollaron ya no están a cargo.

## Formato del documento

Para la presentación de este trabajo apliqué un formato uniforme en todo el documento, con el objetivo de que sea fácil de leer y tenga un aspecto prolijo tanto en pantalla como impreso. Las especificaciones que utilicé son las siguientes:

- **Tipografía:** Arial en todo el documento, por ser una fuente sin serifa, clara y de fácil lectura.
- **Tamaños de letra:** título principal de 16 pt en negrita, subtítulo de la carátula de 12 pt, títulos de apartados de 14 pt en negrita, subtítulos de 12 pt en negrita, texto general de 11 pt, texto de las tablas de 10 pt y numeración de páginas de 9 pt.
- **Color:** todo el texto en negro. Solo el encabezado de la tabla de revisiones tiene un fondo gris claro para distinguirlo del contenido.
- **Alineación:** texto justificado; el título, la carátula, las imágenes y el número de página van centrados.
- **Interlineado y espaciado:** interlineado de 1,25 líneas en el texto general y 6 pt de espacio después de cada párrafo. Los títulos tienen espacio antes y después para separar cada sección.
- **Tamaño de hoja y márgenes:** hoja A4 (21 x 29,7 cm) en orientación vertical, con márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 cm y margen izquierdo de 3 cm para dejar lugar a la encuadernación.
- **Numeración de páginas:** al pie de cada hoja, centrada, con el formato “Página X de Y”.
- **Listas:** viñetas para los elementos que no siguen un orden y listas numeradas para los pasos que deben realizarse en secuencia.
- **Imágenes:** centradas, en blanco, negro y escala de grises, y acompañadas por su explicación en el texto.

## Fuentes consultadas


- Consigna del Trabajo Integrador de la materia Modelo y Sistemas.
- Apuntes de clase de la materia Modelo y Sistemas sobre documentación de usuario, documentación técnica y los siete pasos de la documentación de un proyecto.
- Repositorio del sistema SistemaPP: código fuente, script de la base de datos e informe de auditoría del módulo de catálogo y stock. Disponible en github.com/santycarnevaa/SistemaPP.
- Norma ISO 5807, simbología para la elaboración de diagramas de flujo.
- UML (Lenguaje Unificado de Modelado), notación utilizada para el diagrama de casos de uso.
- Documentación oficial de Microsoft sobre .NET, Windows Forms y SQL Server. Disponible en learn.microsoft.com.